AUTOEVALUACIÓN FASE 1

Proyecto: Sport Mind VR

Estudiante /Autor: Matias Diaz

Integrantes Equipo:Matias Diaz , Patricio Gonzalez y Francisco Bilbao

Carrera / Plan: Ingeniería en Informática (2022)

Sede: Viña del Mar
Instancia: Semana 4 / Autoevaluación Fase 1

1. Abstract

Español: El proyecto "Sport Mind VR" consiste en una plataforma que asiste a deportistas de alto rendimiento en la regulación emocional y la gestión del estrés mediante entornos inmersivos de realidad virtual (Meta Quest 3). El sistema se apoya en una arquitectura backend serverless en AWS, procesando datos biométricos y conductuales en tiempo real para generar diagnósticos automáticos y reportes en PDF, ofreciendo una solución tecnológica avanzada para el área de la salud deportiva y cumpliendo con estándares de calidad de la industria del software.
English: The "Sport Mind VR" project consists of a platform that assists high-performance athletes in emotional regulation and stress management through immersive virtual reality environments (Meta Quest 3). The system relies on a serverless backend architecture in AWS, processing biometric and behavioral data in real-time to generate automatic diagnoses and PDF reports. It offers an advanced technological solution for the sports health area, complying with high-quality software industry standards.

2. Descripción del Proyecto APT

El proyecto **"Sport Mind VR"** es una plataforma diseñada para apoyar el des-estrés y la regulación emocional de deportistas de alto rendimiento mediante actividades inmersivas en realidad virtual. El sistema contempla sesiones de juego a través de gafas Meta Quest 3, cuyos datos de rendimiento y métricas de estado son gestionados desde un Dashboard web y un cliente de escritorio. Implementa seguridad basada en roles (Administrador y Especialista) y permite la generación automatizada de informes de avance en formato PDF. Su relevancia para el campo laboral radica en la integración de dispositivos IoT/VR con infraestructuras Cloud (AWS), una necesidad creciente en el mercado tecnológico actual.

3. Relación con las Competencias del Perfil de Egreso y Calidad

---

El proyecto se alinea estrechamente con el perfil de egreso y cumple con los indicadores de calidad definidos por la disciplina de Ingeniería en Informática:

- **Diseñar y generar soluciones de software innovadoras:** Aplicando el ciclo de vida completo (diseño, desarrollo, pruebas, integración) para crear un sistema que enlaza Realidad Virtual y servicios en la nube.
- **Construir modelos de datos:** Implementación de bases de datos no relacionales (DynamoDB en AWS) escalables para soportar las métricas de los usuarios.
- **Gestionar proyectos informáticos:** Utilizando metodologías ágiles para planificar y controlar el proyecto, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones.
- **Realizar pruebas de certificación:** Diseñando y aplicando pruebas de validación de los productos y procesos (pruebas unitarias, de integración) utilizando buenas prácticas de la industria.

4. Relación con mis Intereses Profesionales

Mis intereses profesionales se centran firmemente en el **desarrollo backend, la arquitectura de software y la lógica de negocio**. Este proyecto se alinea perfectamente con mi vocación, ya que me permite ir más allá de los sistemas web tradicionales y trabajar con tecnologías de alta demanda laboral como Cloud Computing (AWS), manejo de APIs y conexión con hardware externo (Realidad Virtual). Además, asumir el rol de integrador de la arquitectura cloud y VR respalda mi meta a 5 años de desempeñarme como Arquitecto de Software Senior.

5. Factibilidad de Desarrollo

El proyecto es altamente factible de realizarse durante el marco de la asignatura Capstone por las siguientes razones:

- **Recursos y Tiempo:** Su arquitectura modular permite dividir el trabajo progresivamente en iteraciones cortas. Contamos con las gafas Meta Quest 3, la documentación de la API y los recursos de AWS.
- **Manejo de Obstaculizadores:** Para mitigar los riesgos asociados a problemas de conexión, configuración de la API o autenticación, se realizarán pruebas periódicas por módulo, y se mantendrá una bitácora de errores (Git) para su rápida resolución.

6. Objetivos del Proyecto

Objetivo General

Diseñar, implementar y validar un modelo de inteligencia artificial con datos mixtos para la clasificación de un prototipo de realidad virtual orientado a la regulación emocional para deportistas de alto rendimiento.

Objetivos Específicos

- Diseñar y entrenar el modelo de inteligencia artificial basado en datos mixtos (fisiológicos, conductuales o biométricos).
- Construir la arquitectura backend y de almacenamiento en AWS mediante API Gateway, Lambda, DynamoDB y Amazon S3.
- Desarrollar un Dashboard web interactivo e implementar seguridad con Amazon Cognito.
- Validar el funcionamiento del modelo de IA y la experiencia de realidad virtual mediante pruebas de rendimiento y estrés.

7. Propuesta Metodológica de Trabajo

Se empleará una **metodología ágil de trabajo incremental**, organizada en iteraciones (sprints) cortas que permitirán la entrega progresiva de funcionalidades evaluables. Las etapas principales son:

1. **Definición y Diseño:** Levantamiento de especificaciones técnicas, modelado de bases de datos y definición de la arquitectura cloud en AWS.
2. **Desarrollo Paralelo:** Construcción de componentes core (backend serverless, dashboard web, cliente de escritorio).
3. **Integración:** Conexión del flujo de datos en tiempo real entre los servicios cloud y los dispositivos de Realidad Virtual (Meta Quest 3).
4. **Pruebas y Mitigación:** Ejecución de pruebas funcionales, unitarias y de estrés para validar estabilidad y seguridad.
5. **Documentación:** Elaboración de manuales de arquitectura y entrega formal del prototipo.

8. Plan de Trabajo

El plan considera la asignación de recursos, estimación de duración y asignación de responsabilidades.

Actividad / Tarea	Descripción	Duración	Responsable
Análisis de requerimientos	Definir requerimientos, usuarios, roles y funcionamiento.	2 semanas	Todo el equipo
Diseño de arquitectura	Definir integración entre RV, backend, APIs, datos y Dashboard.	2 semanas	Matías Díaz

Actividad / Tarea	Descripción	Duración	Responsable
Backend y API	Implementar servicios para gestionar usuarios, sesiones y métricas.	1 semana	Francisco Bilbao
Dashboard	Desarrollar interfaz para consultar sesiones, resultados y métricas.	2 semanas	Patricio G. / Francisco B.
Módulo de LLM	Desarrollar módulo de inteligencia artificial al Dashboard.	4 semanas	Todo el equipo
Informes PDF	Implementar el flujo de solicitud y generación de informes.	2 semanas	Patricio González
Integración y pruebas	Integrar módulos, probar funcionamiento y corregir errores.	2 semanas	Todo el equipo

9. Propuesta de Evidencias

Las siguientes evidencias darán cuenta del logro de las actividades planificadas:

- **Avance - Diseño de arquitectura:** Diagrama de arquitectura lógica y flujo de datos que valida formalmente la estructura y viabilidad técnica.
- **Avance - Flujo de datos RV:** Registro de pruebas demostrando la transmisión en tiempo real de datos biométricos entre Meta Quest 3 y los servicios de backend.
- **Avance - Backend/API:** Logs de comunicación que demuestran estabilidad (códigos HTTP 200) y almacenamiento consistente en DynamoDB.
- **Avance - Dashboard:** Capturas de la interfaz web evidenciando la usabilidad y renderización de métricas en menos de 2 segundos.
- **Final - Informes PDF:** Verificación de extremo a extremo garantizando la exportación exitosa de reportes clínicos en formato PDF.
- **Final - Pruebas:** Informe de testing acreditando una cobertura superior al 95% en pruebas de integración, respaldado por manuales de usuario y despliegue.

10. Individual Conclusiones

In conclusion, the "Sport Mind VR" project is an integral technological challenge that perfectly matches my professional aspirations. By blending immersive virtual reality with a robust cloud architecture in AWS, this project demonstrates the practical and innovative application of software engineering in the sports health domain. It proves that combining real-time biometric data with cloud-based analytics can provide immense value to high-performance athletes and specialists. This capstone project allows me to master the entire software lifecycle while taking profound responsibility for critical system integrations, databases, and architecture.

11. Personal Reflection

Reflecting on this process, taking charge of the architectural design and VR integration phases has been incredibly rewarding. It aligns flawlessly with my long-term goal of becoming a Senior Software Architect working remotely for international organizations within the next five years. While I feel highly confident in structuring backend logic and managing both SQL and NoSQL databases, this project actively pushes me out of my comfort zone to improve my English proficiency. I constantly need to read official AWS documentation and write technical specifications at an upper-intermediate level. Working in this simulated real-world environment using agile methodologies gives me the exact practical experience, technical depth, and language skills I need to excel in the global job market.